

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 5
Sistemas autónomos y
Microrredes

Ejemplos de Microrredes.
Diseño

Luis Arribas - CIEMAT

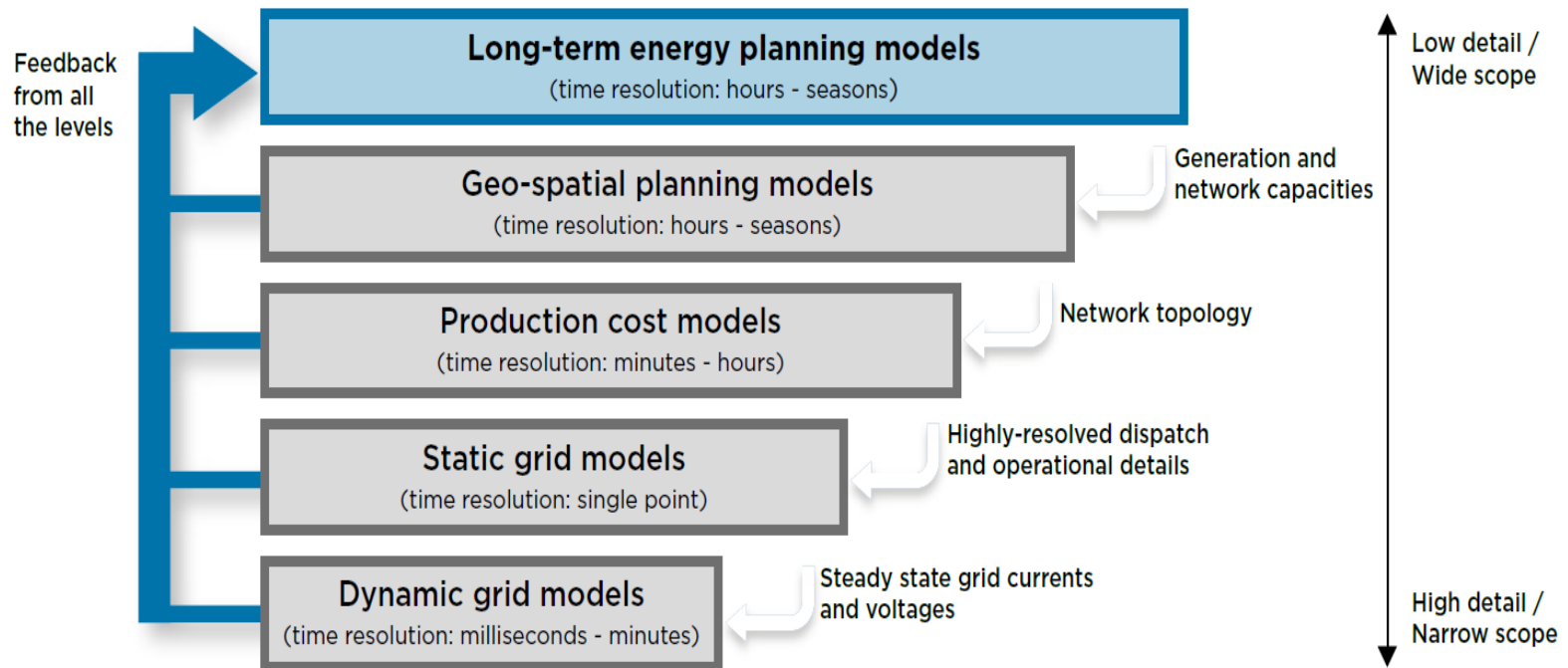
Diseño de Microrredes



Procedimiento de desarrollo y gestión técnica de SHR

1. Garantías técnicas del sistema
2. Diseño y Dimensionado
3. Acopio de materiales
4. Instalación y Puesta en marcha
5. Formación de técnicos y operadores
6. Garantías de los equipos y del sistema
7. Mantenimiento:
 - Plan de mantenimiento
 - Recambio de componentes
 - Organización del mantenimiento - monitorización

Diseño de Microrredes



IRENA. *Planning for the Renewable Future: Long-Term Modelling and Tools to Expand Variable Renewable Power in Emerging Economies*; International Renewable Energy Agency: Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2017. Available online: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/IRENA_Planning_for_the_Renewable_Future_2017.pdf

Diseño de Microrredes



Pautas para el diseño y dimensionado

1. Según la escala temporal

- Modelos logísticos
- Modelos de despacho
- Modelos para análisis dinámicos
- Modelos para análisis transitorios

Serán los que veamos; en basados en baterías son suficientes

En basados en diésel, conviene incluir análisis dinámico y transitorio

2. Según la escala espacial:

- Puntuales
- Locales
- Regionales – SIG

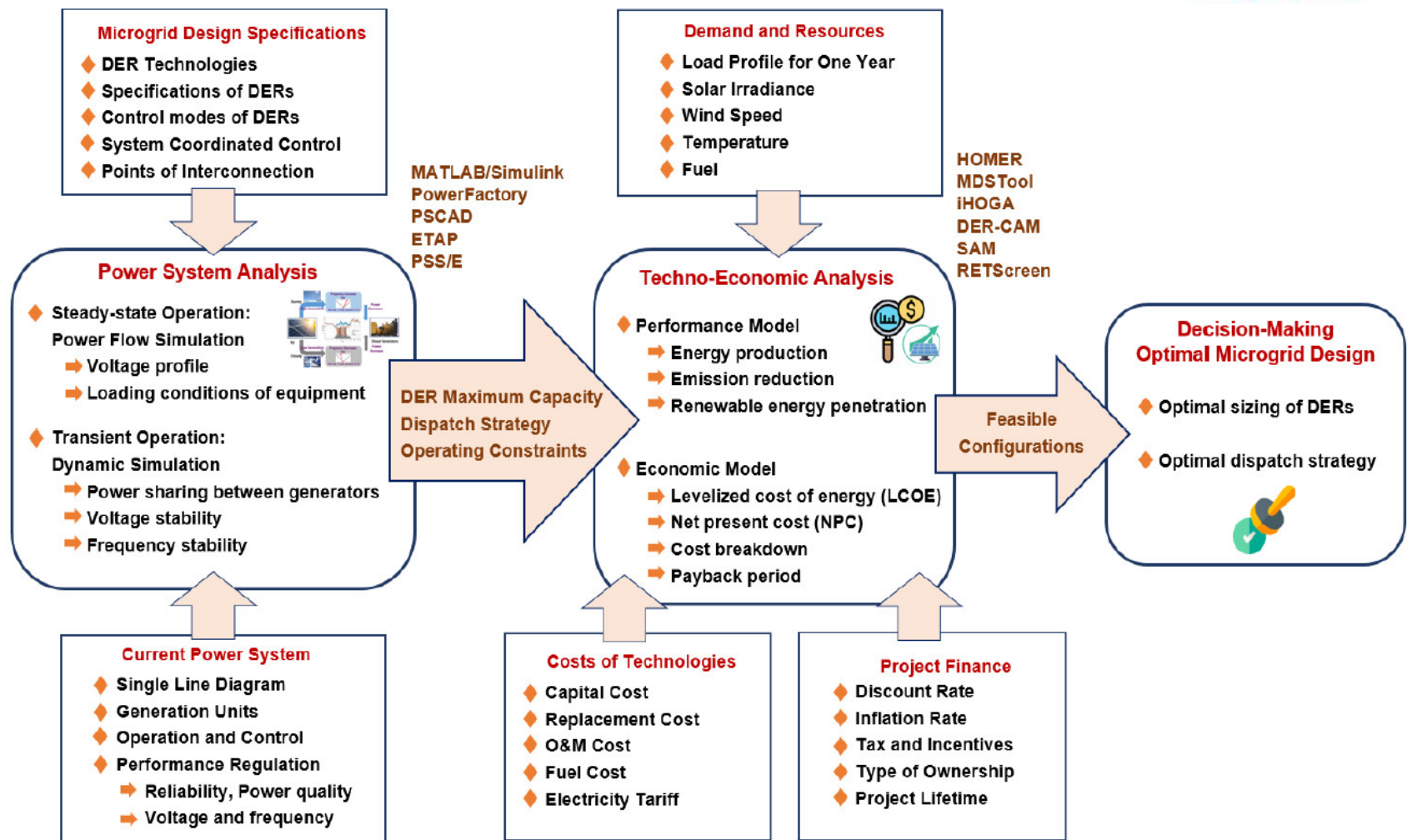
Serán los que veamos

3. Según la Tecnología de generación:

- FV y Eólica: las más frecuentes
- Gasificador: podría estar presente
- Hidráulica: muy favorable si reúne las condiciones

Serán los que veamos en mayor detalle

Diseño de Microrredes



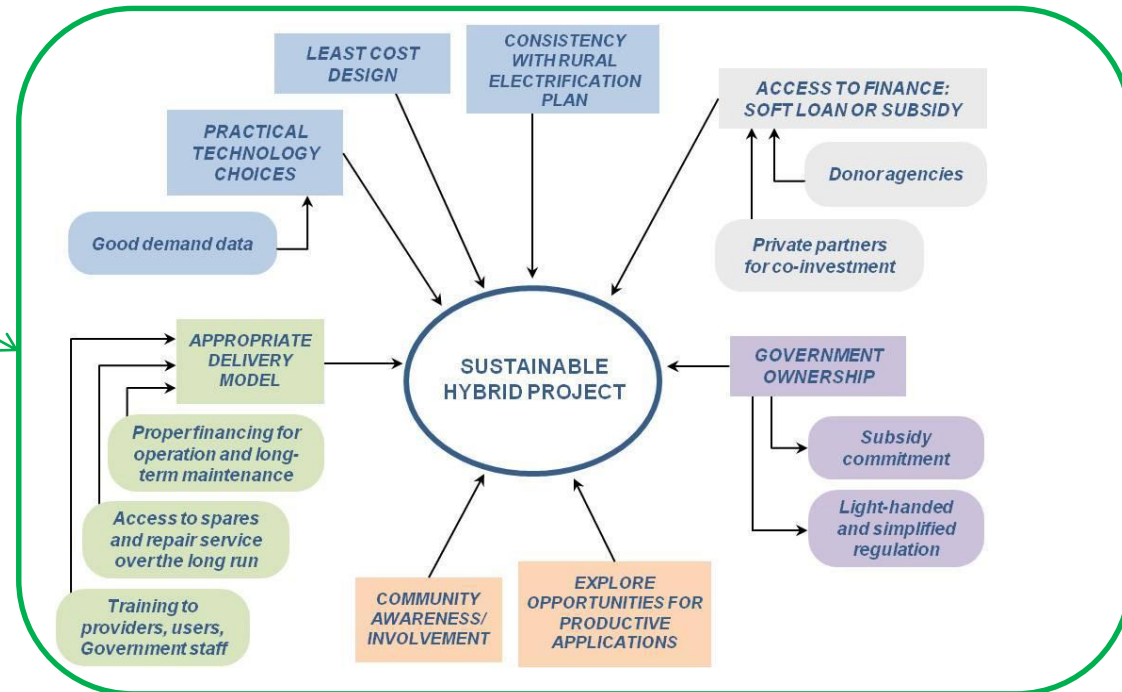
Diseño de Microrredes



Pautas para el diseño y dimensionado de SHR:

tecnologías analizadas: FV, eólica, batería y grupo electrógeno

1. Tan solo se tratan algunas consideraciones técnicas
 - No olvidar otros aspectos
2. Etapas del procedimiento:
 - Recolección de datos
 - Diseño preliminar
 - Estudio de dimensionado
 - Proyecto de implementación



Fuente: **Rural Electrification with PV Hybrid Systems; Overview and Recommendations for Further Deployment. Report IEA-PVPS T9-13:2013**

Diseño de Microrredes



Recolección de
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de
Implementación

1. Características del emplazamiento y de la aplicación
 - Información Topográfica
 - Recursos renovables (solar, viento, agua, biomasa)
 - Caracterización del consumo
2. Factores técnicos
 - Tecnologías apropiadas
 - Eficiencia energética
 - Fiabilidad de equipos y del sistema
3. Factores económicos
 - Menor coste
 - Mantenimiento
 - Sostenibilidad
4. Regulaciones (locales, nacionales e internacionales)
5. Requisitos técnicos (normativa)



Diseño de Microrredes



Recopilación de datos **Características del emplazamiento y de la aplicación**

1. Información Topográfica
 - Modelo Digital del Terreno:
 - Obstáculos: Google Earth, Bing,...
 - Rugosidad del terreno
2. Recursos renovables: serie horaria para:
 - Irradiancia sobre plano horizontal, G_T
 - Velocidad de viento a 10m, V_v
 - Temperatura ambiente, T_a
3. Caracterización del consumo

Diseño de Microrredes



Recursos: solar

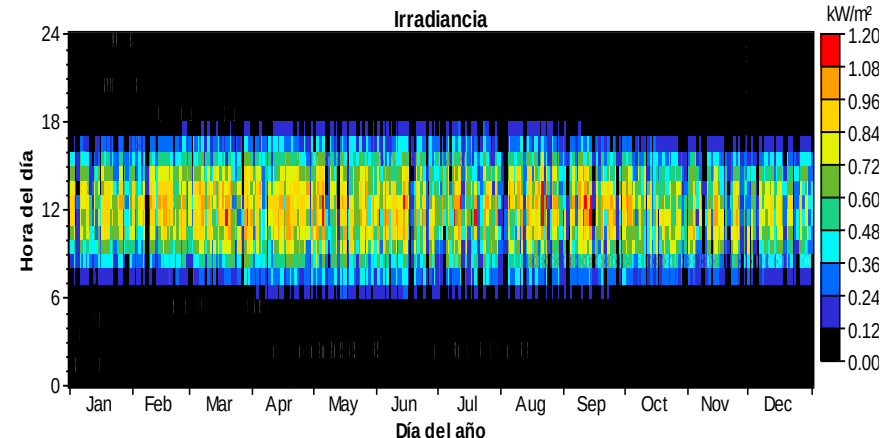
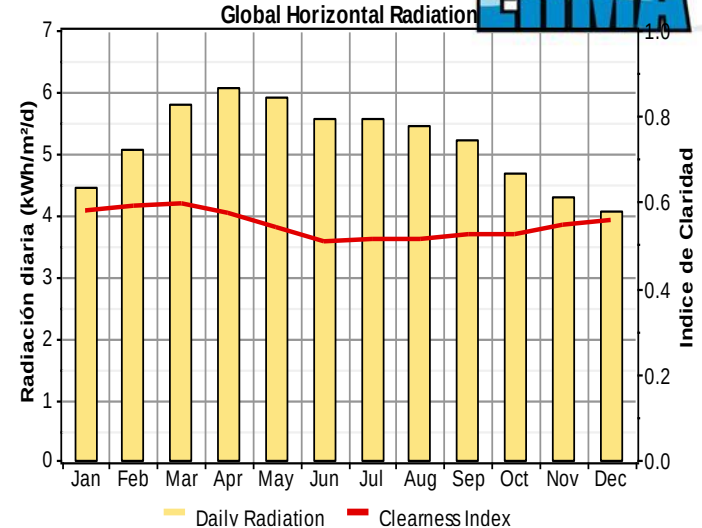
Datos de irradiancia sobre plano horizontal: al menos serie horaria de un año

- Datos medidos: ideal, pero no siempre disponibles
- Datos calculados: muchas opciones hoy en día
- Datos generados sintéticamente: HOMER Pro lo hace

Valores de irradiancia sobre el plano del generador: los calcula HOMER Pro

Datos de temperatura:

- Necesarios para el análisis de su efecto sobre la generación



Diseño de Microrredes



Recursos: **eólico**



Datos de velocidad de viento al menos serie horaria de un año

- Datos medidos: ideal, pero no siempre disponibles
- Datos calculados: muchas opciones hoy en día
- Datos generados sintéticamente: HOMER Legacy lo hace



Datos de dirección:

- Muy útiles para análisis de obstáculos
- HOMER Pro no los utiliza

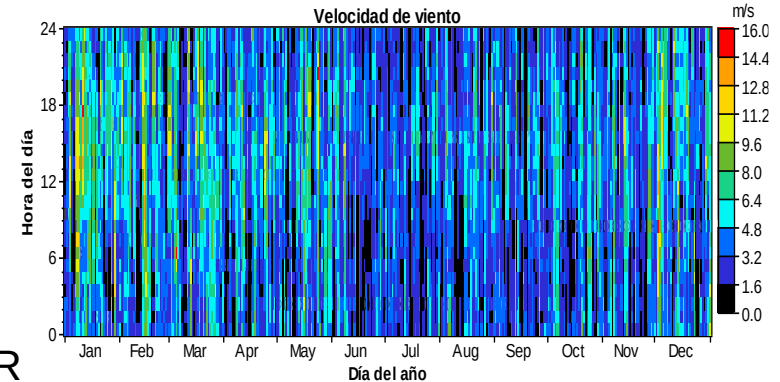


Perfil vertical:

- Ley potencial
- Ley logarítmica



Altitud del lugar: afecta a la densidad



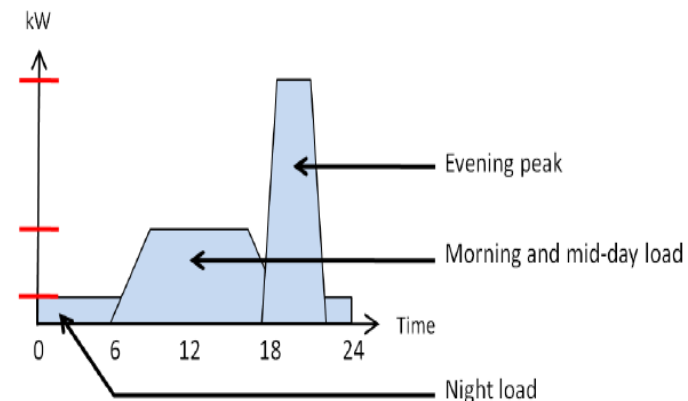
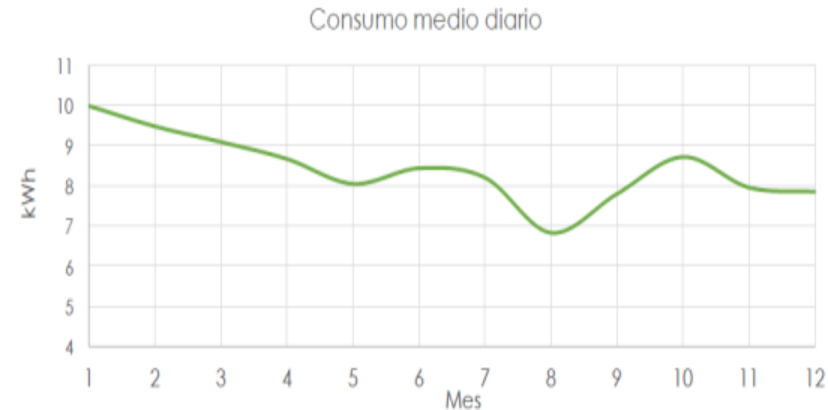
Diseño de Microrredes



Caracterización de los consumos

 HOMER Pro trabaja con una serie de valores horarios durante un año:

- Datos medidos: ideal, pero no siempre disponibles
- Datos calculados: contar cargas, estadísticos,...
- Datos generados sintéticamente



 Normalmente son consumos eléctricos, aunque pueden ser térmicos, o de otro tipo (agua, H₂,...)

Diseño de Microrredes



Recolección de
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de
Implementación

1. Características del emplazamiento y de la aplicación
 - Información Topográfica
 - Recursos renovables (solar, viento, agua, biomasa)
 - Caracterización del consumo
2. **Factores técnicos**
 - **Tecnologías apropiadas**
 - **Eficiencia energética**
 - **Fiabilidad de equipos y del sistema**
3. Factores económicos
 - Menor coste
 - Mantenimiento
 - Sostenibilidad
4. Regulaciones (locales, nacionales e internacionales)
5. Requisitos técnicos (normativa)

Diseño de Microrredes



Componentes: **Generación solar FV**

- ☞ Condiciones de referencia: CEM y CNO
- ☞ Potencia “Pico”: dada en CEM
- ☞ Efecto de la temperatura:
 - Coeficiente de temperatura de potencia (%/ °C)
- ☞ Cálculo de la energía solar FV
 - Conocida la radiación y la temperatura, se puede estimar la potencia en esas condiciones de manera aproximada según:
- ☞ Estructuras de soporte
 - Fijas: inclinación y orientación fijas
 - Con seguimiento: en un eje o en dos ejes
- ☞ Configuración del generador FV (número de módulos, en serie, en paralelo, ...): no lo hace HOMER Pro (ver por ejemplo PVSyst)
- ☞ Obstáculos: no se considera el estudio de sombras en HOMER Pro (ver por ejemplo PVSyst)

Diseño de Microrredes

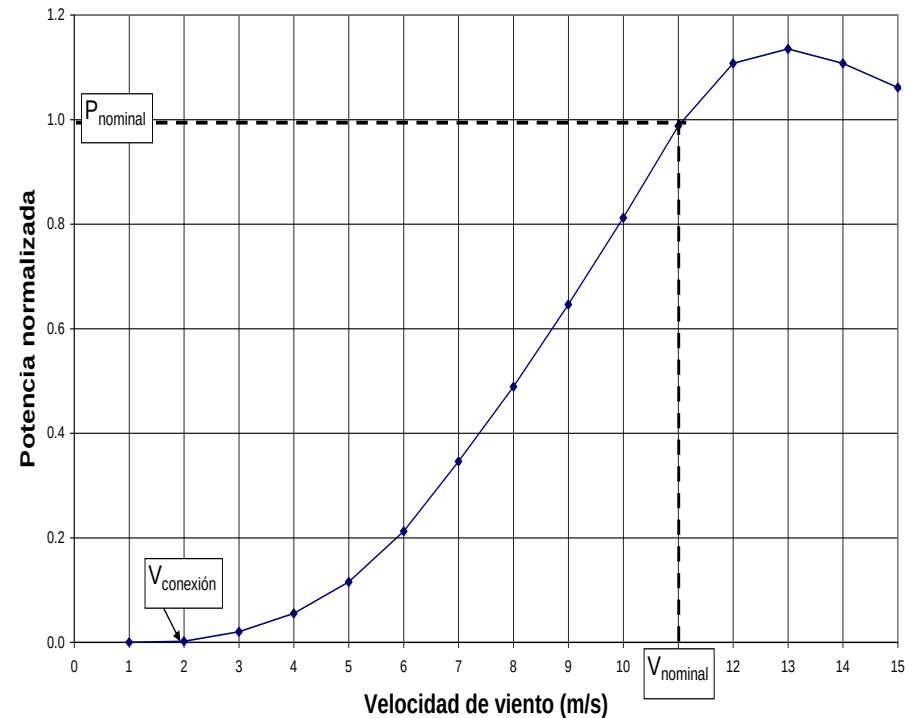


Componentes: **Generación eólica**

Caracterización por Curva de Potencia

NORMA IEC 61400-1. Aerogeneradores Parte 12-1: Medida de la curva de potencia de aerogeneradores productores de electricidad

 Obstáculos: no se considera el efecto de los obstáculos en HOMER Pro (ver por ejemplo mywindturbine.com)



Diseño de Microrredes

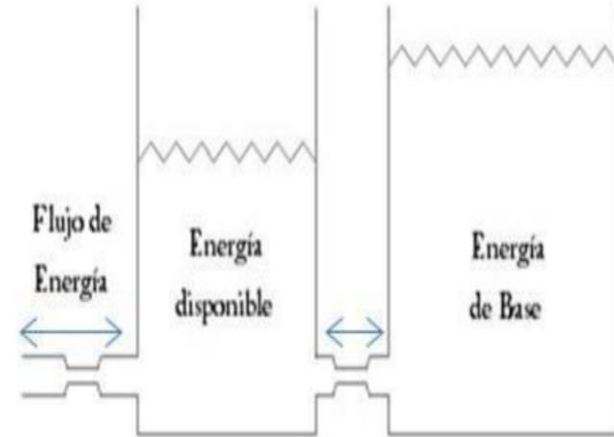


Componentes: **Batería**

HOMER Pro usa el modelo cinético de batería (KiBaM, en inglés)¹, como un sistema de dos tanques:

- Tanque1 contiene “Energía Disponible”, la energía para la conversión inmediata en electricidad de corriente continua.
- Tanque2 contiene “Energía de Base”, o la energía que es químicamente inestable y por tanto no puede retirarse inmediatamente

Se utilizan tres parámetros para describir este sistema de dos tanques.



Vida útil: el menor valor entre:

- Vida en flotación (sin apenas uso)
- Vida en uso: función de la profundidad de descarga

La energía de carga/descarga se calcula por balance de energía global

¹Manwell JF, McGowan JG (1993) Lead acid battery storage model for hybrid energy systems, *Solar Energy*, **50**, 399-405

Diseño de Microrredes



Componentes: **Convertidor electrónico**

El convertidor se caracteriza en HOMER Pro con una eficiencia.

Regulador eólico:

- Si existe, se supone que está incluido su efecto en la curva de potencia del aerogenerador, y su coste en el del aerogenerador.

Regulador FV:

- Si existe, su efecto y coste debe estar incluido en el componente “Generador FV”.
- Se supone que consigue que el generador FV opere siempre en el punto de máxima potencia

Inversor de batería:

- Se puede definir unidireccional (solo inversor) o bidireccional (inversor y rectificador), con eficiencias independientes en este caso
- Se puede elegir si se permite el funcionamiento en paralelo con un grupo electrógeno

Sólo se puede definir un convertidor en HOMER Pro:

- Si hay batería, su convertidor es el prioritario
- En ese caso, la definición de los otros componentes incluiría sus convertidores respectivos

Diseño de Microrredes



Componentes: Grupo electrógeno

Se caracteriza a partir de una curva de eficiencia, que se calcula a partir de la curva de consumo de combustible, una recta, caracterizada por:

- Coeficiente intercepción (*Intercept. Coeff.*)(L/hr/kW nominal): Consumo en vacío/Potencia nominal
- Pendiente (*Slope*) (L/hr/kW salida)

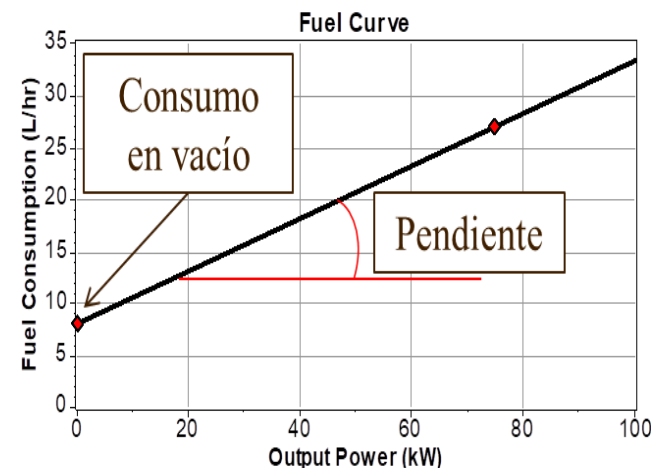
Si el grupo electrógeno está funcionando en una hora concreta, HOMER calcula el consumo de combustible con:

A partir del combustible seleccionado, HOMER Pro estima también la emisión de gases no deseados

Es posible también programar el horario de funcionamiento del grupo electrógeno

Se puede simular el aprovechamiento térmico de las pérdidas

La energía entregada por el grupo electrógeno se calcula por balance de energía global, salvo si carga la batería, que entonces opera a la máxima potencia admisible por el sistema



$$F = F_0 \cdot Y_{gen} + F_1 \cdot P_{gen}$$

F = Consumo de combustible de esa hora [L]

F_0 = Coeficiente intercepción [L/hr/kW_{rated}]

F_1 = Pendiente [L/hr/kW]

Y_{gen} = Potencia nominal del grupo electrógeno [kW]

P_{gen} = Potencia de salida del grupo electrógeno en esa hora [kW]

Diseño de Microrredes



Recopilación de datos **Información técnica de equipos**

1. Generador solar FV

- Módulos: Vikram Solar, Tata, Yingli, Sillia, Luminous, Solar World, Canadian Solar, Atersa, Solar World, Heckert solar, BISOL, REC, Topray solar, Mitsubishi, Jinko...

2. Generación eólica:

- Aerogeneradores de pequeña y mediana potencia – [Catálogo de aerogeneradores de pequeña potencia](#) del Folkecenter

3. Acumulación

- Baterías Pb-ácido: Hoppecke, Sunlight, Discover, Exide, Surette, Confidence, Amaraja, Ritar, Luminous, Vasworld, BSB
- Baterías de ión-Li: Aquion AHÍ, AXIstorage, BattleBorn, Bluenova Energy Storage, BMZ, BSLBATT Lithium battery, BYD, Discover AES, Freedomwon Lithium, Greenrock, LG Chem, MG Energy Systems, Panasonic, Pylontech, Redflow, Rolls LFP, SimpliPhi Power, SolarMD, Victron

4. Convertidor electrónico de batería:

- SMA, Victron, Schneider, Outback Power

5. Grupo electrógeno:

- Kohler, Fischer Panda, BW Generator, Onan, Paguro, SAIM Dynamica, ...

Diseño de Microrredes



Recolección de
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de
Implementación

1. Características del emplazamiento y de la aplicación
 - Información Topográfica
 - Recursos renovables (solar, viento, agua, biomasa)
 - Caracterización del consumo
2. Factores técnicos
 - Tecnologías apropiadas
 - Eficiencia energética
 - Fiabilidad de equipos y del sistema
3. **Factores económicos**
 - **Menor coste**
 - **Mantenimiento**
 - **Sostenibilidad**
4. Regulaciones (locales, nacionales e internacionales)
5. Requisitos técnicos (normativa)

Diseño de Microrredes



Otros: **económico y control**

Parámetros económicos

Coste Actual Neto / Net Present Cost (NPC)

- Es el principal resultado económico de HOMER, el que usa para ordenar los resultados.
- Costo total durante el ciclo de vida del sistema, referido al instante actual.
- Se toman en cuenta la tasa de interés y la inflación.

Para los costes de los componentes, se usan los siguientes valores (a veces por unidad, y a veces por kW)

- Coste de inversión inicial
- Coste de reposición
- Costes de Operación y Mantenimiento (O&M)

Para los combustibles

- Coste por litro

Parámetros de control

Estrategia de gestión de carga de la batería mediante grupo(s) electrógeno(s):

- Es más común la Carga cíclica por hacer trabajar al grupo electrógeno con mayor eficiencia.

Diseño de Microrredes



Recolección de
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de
Implementación

1. Características del emplazamiento y de la aplicación
 - Información Topográfica
 - Recursos renovables (solar, viento, agua, biomasa)
 - Caracterización del consumo
2. Factores técnicos
 - Tecnologías apropiadas
 - Eficiencia energética
 - Fiabilidad de equipos y del sistema
3. Factores económicos
 - Menor coste
 - Mantenimiento
 - Sostenibilidad
4. **Regulaciones (locales, nacionales e internacionales)**
5. **Requisitos técnicos (normativa)**

Diseño de Microrredes



Recopilación de datos **regulación y normativa**

1. Examinar regulaciones municipales, regionales y nacionales para las distintas tecnologías involucradas
2. Conexión a red de microrredes: [Microgrid and Distributed Energy Resources Standards and Guidelines Review: Grid Connection and Operation Technical Requirements](#)
3. Mini-redes aisladas:
 - IEC TS 62257 series: “Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification”
 - IEA-PVPS: informes de las Tareas 11, “PV Hybrid Systems Within Mini-Grids”, y 9 “Deploying PV Services for Regional Development”
4. Considerar también las regulaciones y normas aplicables a cada tecnología por separado

Diseño de Microrredes



Recolección de
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

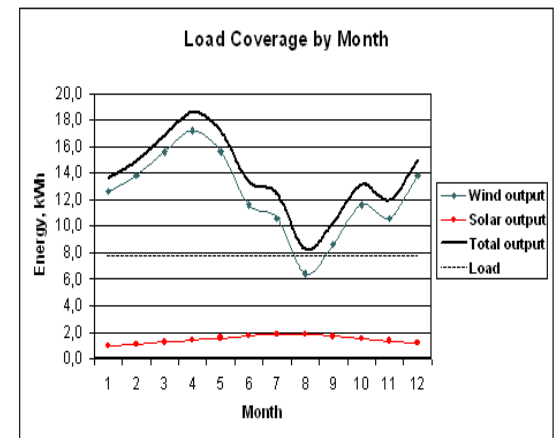
Proyecto de
Implementación

- Ecuaciones muy simples, excepto para el cálculo eólico
- Basados en hojas de cálculo (de diseño propio o “libre”)
- A los usuarios les gusta este nivel, porque pueden “ver” lo que ocurre
- Ejemplo: método de dimensionado de Bergey

HyCad Performance Model Wind & Solar Hybrid Performance

Load Daily ACK/Wh:	52	60% Efficiency:	
Sources DC Equivalent kWh:	7,70	Battery:	0.85
Wind Array Size, kW:	2	Inverter:	0.9
PV Array Size, kW:	0.3	Wiring:	0.98
		Other:	0.91
		Bumped Energy:	0.95
		Self-Consumption:	0.95
		Total:	0.875

INPUTS							
Month	1,000 Wind Daily Energy Output, kWh	1,000 PV Daily Energy Output, kWh	Wind Daily Energy Output, kWh	PV Daily Energy Output, kWh	Total Daily Energy Output, kWh	Avg. Daily Load	Load Coverage %
JAN	6.8	8.8	12.6	1.0	13.6	7.20	175%
FEB	6.9	8.7	13.6	1.1	14.7	7.20	194%
MAR	7.8	4.8	15.6	1.3	16.9	7.20	219%
APR	6.8	4.8	17.2	1.4	18.6	7.20	241%
MAY	7.8	6.2	15.6	1.6	17.2	7.20	223%
JUN	6.8	6.8	11.6	1.7	13.3	7.20	173%
JUL	6.8	6.2	10.6	1.9	12.5	7.20	162%
AUG	6.8	6.2	8.4	1.9	10.3	7.20	132%
SEP	4.8	6.8	8.6	1.7	10.3	7.20	132%
OCT	6.8	6.1	11.6	1.5	13.1	7.20	170%
NOV	6.8	4.8	10.6	1.4	12.0	7.20	150%
DEC	6.8	8.8	13.6	1.2	14.8	7.20	194%
Annual Avg.	6.2	4.9	12.3	1.5	13.8	7.20	179%



Diseño de Microrredes



Recolección de
datos

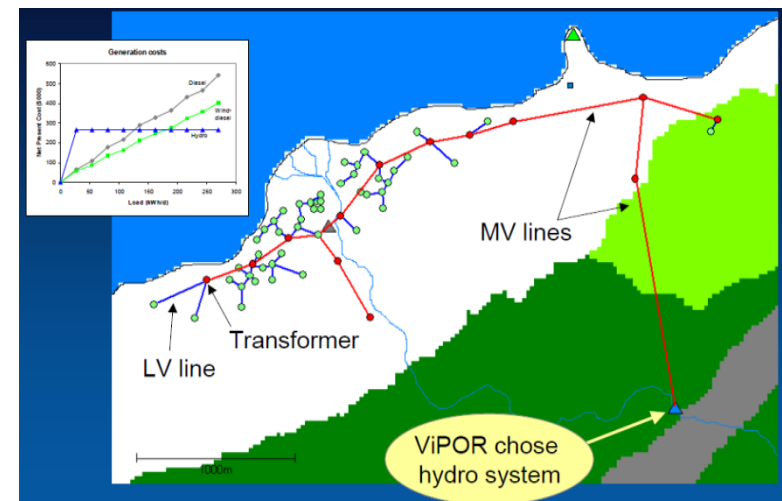
Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de
Implementación

- Se requieren herramientas con mayores posibilidades:
 - Simulación horaria => la generación sintética de datos es de gran ayuda
 - Análisis de sensibilidad
 - Modelos de componentes más detallados (aunque todavía amigables)
 - Bases de datos de componentes – capacidad de crear nuevos componentes
 - El análisis dinámico no se suele llevar a cabo en sistemas basados en baterías (híbridos), aunque sí en sistemas eólico-diésel
- La disposición de la configuración puede ser importante, además del dimensionado (modelo tipo ViPORA, o de diseño propio)

**El software HOMER es
una referencia
internacional**

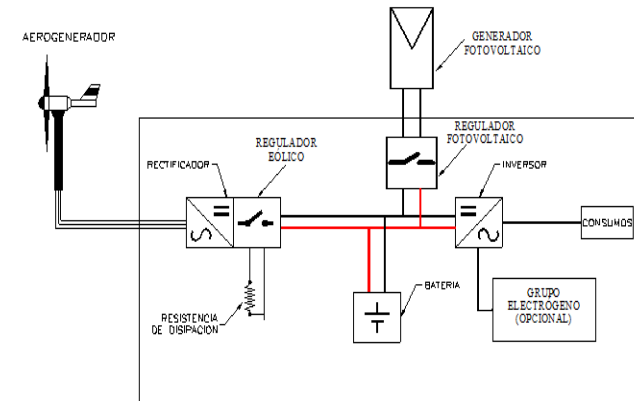


Diseño de Microrredes



Dimensionado **Sistemas basados en baterías**

- Basados en almacenamiento de largo plazo, normalmente electroquímico (Ión-Li o Plomo-ácido)
- El grupo electrógeno, como respaldo (altos % de EERR)
- La presencia del grupo electrógeno influye directamente en los tamaños de las EERR y del almacenamiento
- Criterios de diseño:
 - Menor coste de generación (LCOE)
 - Calidad de suministro, sobre todo si no hubiera grupo electrógeno



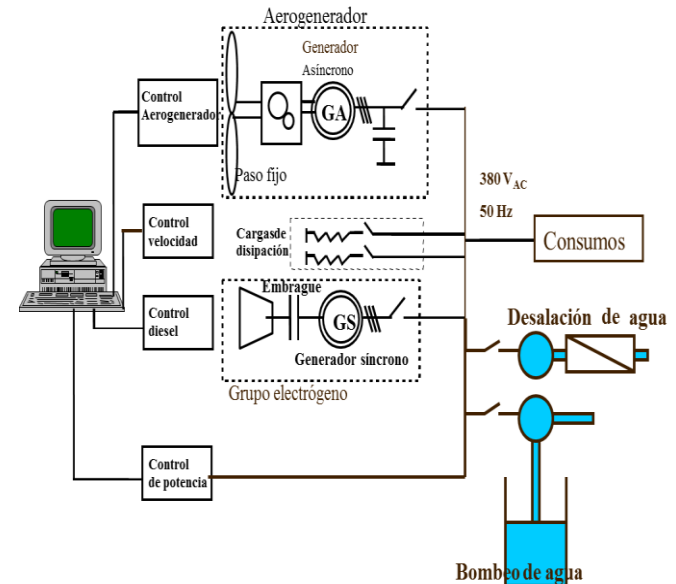
Fuente: IRENA (2016), *Innovation Outlook: Renewable Mini-grids*, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Diseño de Microrredes



Dimensionado **Sistemas basados en grupos electrógenos**

- Es frecuente la presencia de varios grupos electrógenos que pueden funcionar al mismo tiempo, lo que requiere una gestión de despacho de los grupos.
- La configuración del sistema depende fuertemente de la penetración de EERR
 - Bajo porcentaje EERR
 - Medio porcentaje EERR
 - Alto porcentaje EERR
- Criterios de diseño:
 - Menor coste de generación (LCOE)
 - Reserva de operación
 - Consumo de combustible / emisiones



Diseño de Microrredes



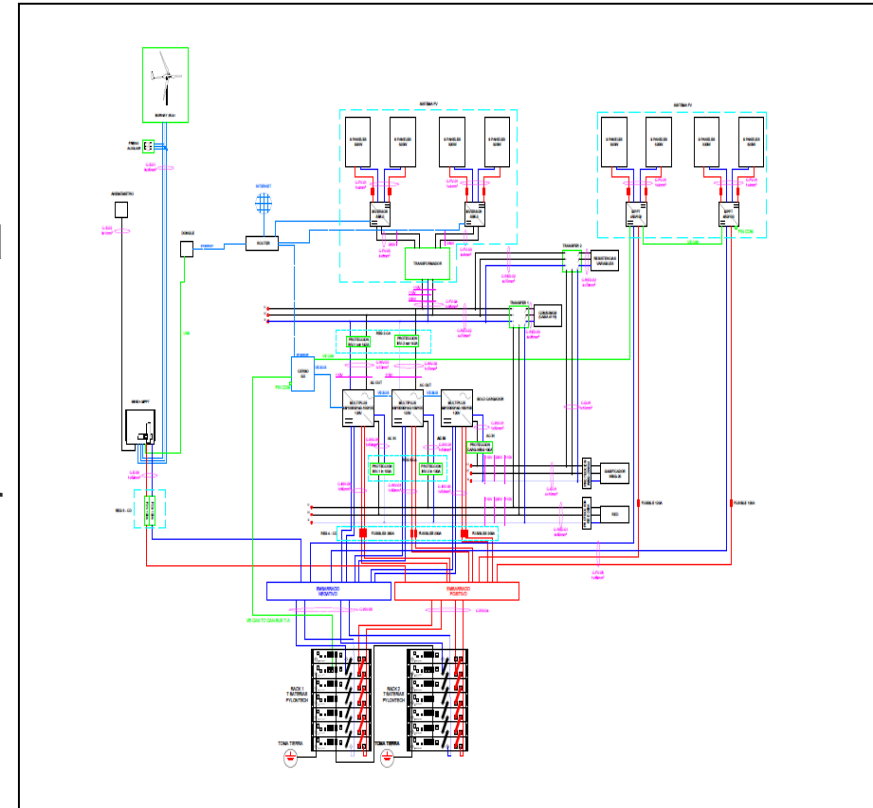
Recolección de
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de
Implementación

- Etapa puramente ingenieril:
 - Documentación Técnica
 - Esquemas eléctricos
 - Cableado, Protecciones, red eléctrica,...
 - Planos
- Software
 - Específico por tecnologías (solar FV, ...)
 - De uso general en ingeniería
- Evaluación de la instalación: es importante prever la monitorización y evaluación del sistema.



Fuente: L. Arribas, J. Domínguez, J.M. Sánchez, L. de Diego, L. F. Zarzalejo, I. Herrera, A. Rodríguez, A. Curbelo, O. Escalona. *Integrated control system for the energy supply of isolated communities in Cuba, using Hybrid Systems. 5th Hybrid Power Systems Workshop. 2021*

Diseño de Microrredes



Recolección de
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de
Implementación

**Ejemplo de
aplicación en un SHR
basado en diésel:**

**Compartido por ABB,
para el caso de Coral
Bay, Australia**

The Coral Bay Design Process Microgrid Value Chain



Spreadsheet

Energyflow

Loadflow
Stability
Protection

PowerStore
M+ Control
Solar Inverters
Transformers
Switchgear

Tuning &
Parameters

Energyflow
Optimized

Ejemplo:

***Sistema de control integrado para el suministro de
energía a comunidades aisladas en Cuba
(Proyecto HIBRI2)***



Proyecto HIBRI2: Implementación de una microrred

Caso de estudio: Guasasa

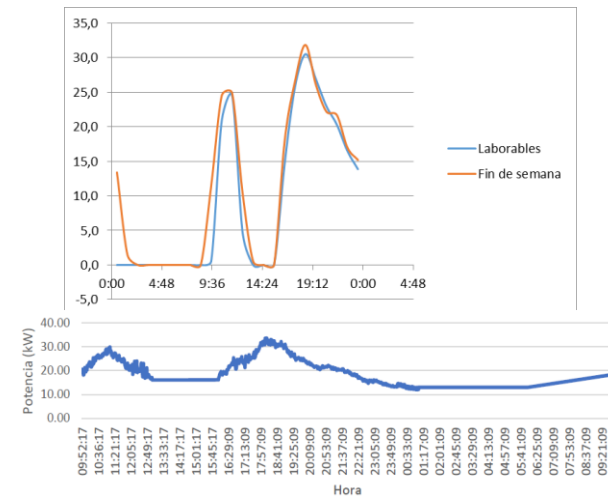


- Implementación de una microrred:
 - Originalmente: La Veguera
 - Segunda propuesta: **Guasasa**
 - Opción final: *capacity building*
- Pueblo aislado en la provincial de Matanzas
 - 214 habitantes en 85 viviendas
 - Otros edificios de uso colectivo
- Existe un grupo diésel de 100 kVA
 - Suministro durante 12 horas
 - Línea de distribución de baja tensión



Caracterización de los consumos

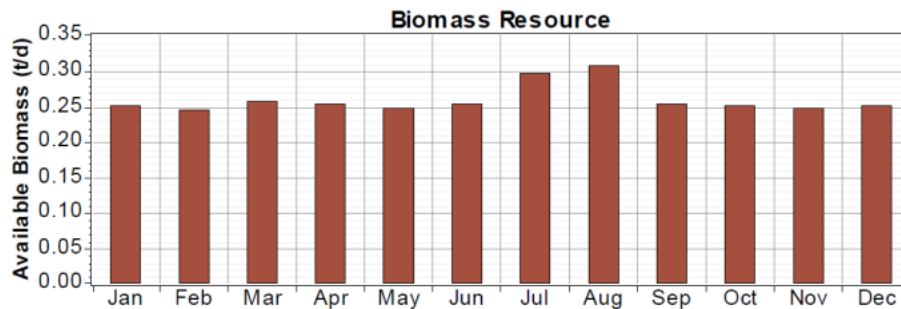
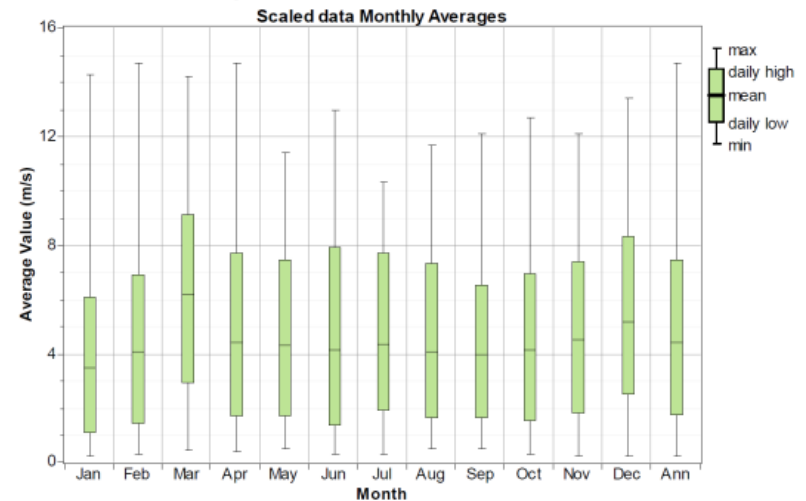
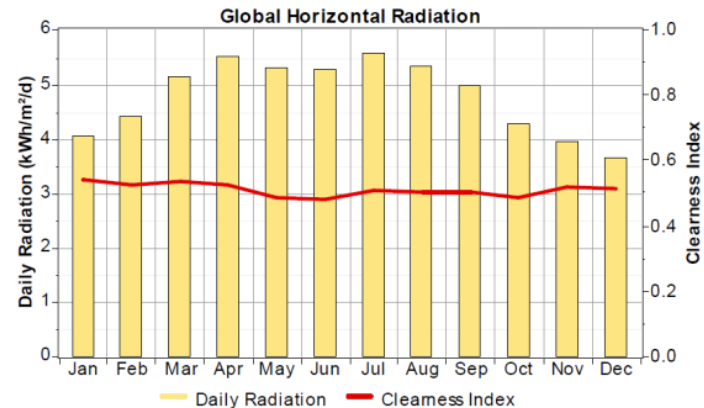
- Visita de campo
- Campaña de medidas
- 437 kWh/día



Recolección de datos

Caracterización de los recursos

- Recurso de Biomasa
 - Vegetación local
 - 5 USD/Tonelada
- Recurso solar y eólico
 - Mapas y bases de datos
 - Series de datos horarios



Caracterización de los componentes

Parámetros económicos

- Situación particular del país
- Parámetros:
 - Inflation: 2.8%;
 - Tasa de descuento: 10%;
 - Vida útil: 15 años

Component	Parameters	Guasasa
Gasifier	Manufacturer Nominal power (kW) Cost (€/kW)	Ankur 10, new 3500
Genset	Manufacturer Fuel Nominal power (kWe)	DENYO Diesel, existing 80
Solar PV generator	Nominal power (kWp) Cost (€/kWp)	40 1750
Wind Turbine	Nominal power (kW) Cost (€/kW)	3 3500
Battery storage	Nominal capacity (kWh) Technology Cost (€/kWh)	50 Li-ion 200
Grid forming power converter	Nominal power (kW) Technology Cost (€/kW)	30 bidirectional 300

Dimensionado



- Software: HOMER Pro
- Definición de escenarios:
 - Caso Base: instalación existente (pero 24/7)
 - Caso de diseño: Configuración óptima (dentro de las restricciones)

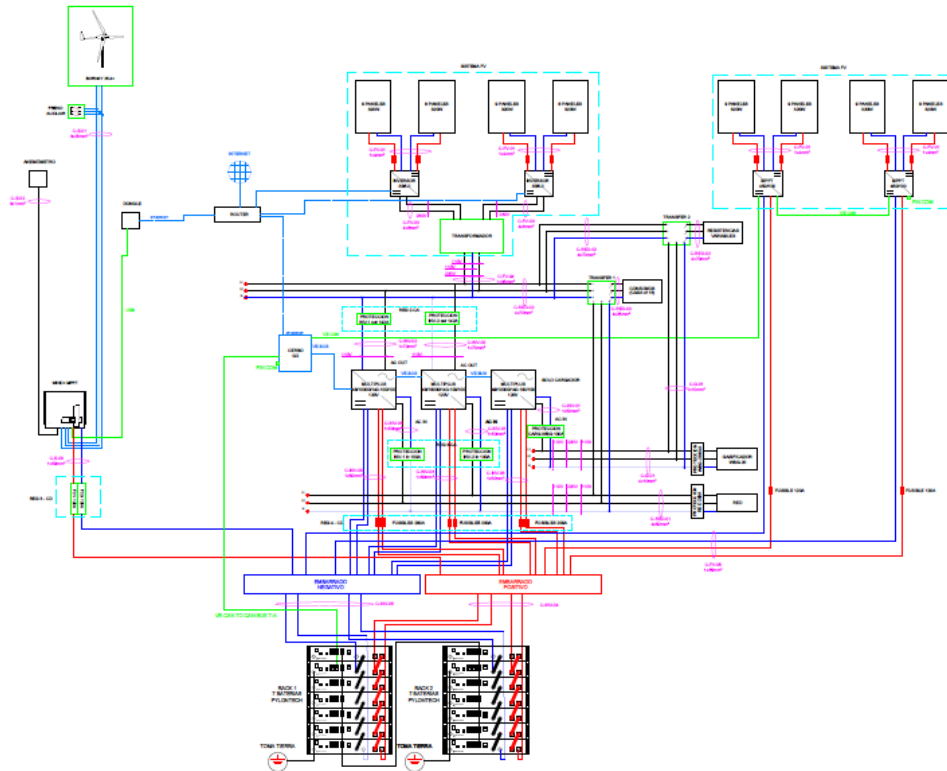
Parameter	Base case	Proposed design
Generation share	Genset 100%	Genset: 39,7% Gasifier: 10,4% Solar PV: 47,5% Wind Turbine: 2,3%
Renewable Fraction	0%	53,2 %
Excess electricity	0 %	12,3 %
Fuel consumption	63.540 l/año	20.693 l/año
Capital investment	0 \$	140.750 \$
LCOE (\$/kWh)	0,991	0,536
Payback period (years)	-	2.5

Implementación Solución Final



- Diseño propuesto:
 - Gasificador: 10kW
 - Solar FV: 22 kW
 - Aerogenerador: 5kW
 - Batería: 49 kWh
 - Convertidor “Grid forming”: 30kW
- Coste*:
 - Estimado: 93000 €
 - Desviación total: +6%

* *El aerogenerador no está incluido (aportación de Bornay al Proyecto).*



Este trabajo ha sido desarrollado con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del Proyecto HIBRI2. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente la opinión de la AECID. Nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado en estos dos proyectos, tanto en Cuba como en España.

Gracias por vuestra atención

Luis Arribas
CIEMAT

